산림조합중앙회(NFCF) 2026년 산림경영지도원 자격전형: 필기시험 학습 내용 정리

작성 기준일: 2026-10-23. 필기시험일: 2026-11-07(토). 남은 기간은 약 15일입니다. 1차 출처는 사용자가 제공한 공식 파일(`/Users/skyset78/Desktop/project/01_공식자료/`)입니다. 이 노트에서는 아래 약칭으로 인용합니다.

- 공고문: 2026년 산림경영지도원 자격전형 변경 공고(제2026-42호)
- 직무소개: [붙임1] 산림경영지도원 직무소개
- 모듈-조림 (V08.26), 모듈-보호 (V07.26), 모듈-경영 (V09.26), 모듈-법규 (V08.26), 모듈-사방, 모듈-임도 (V06.25), 모듈-임산가공 (V08.26)
- 아래 쪽수 "p"는 각 모듈 본문 하단에 인쇄된 쪽번호입니다.
- 주의: 모듈 PDF의 수식은 대부분 이미지라서 텍스트로 추출되지 않았습니다. 이 노트에 적은 수식 가운데 "표준 교재식"으로 표시한 것은 모듈의 설명과 예제에 맞춰 일반 교재식으로 복원한 것이므로 모듈 원본과 한 번 대조해야 합니다.

---

1. 시험 과목과 공식 출제범위

Takeaway

이 채용은 **산림조합중앙회의 「2026년 산림경영지도원 자격전형」**(8급, 53명, 도별 선발)입니다. 필기시험에는 **NCS 직업기초능력 영역이 없고**, 전공 5과목(필수 4과목: 조림·산림보호·산림경영·산림관계법규, 선택 1과목: 산림토목(임도·사방) 또는 임산가공)만 출제됩니다. 과목마다 20문항 4지선다, 100점 만점이며 150분 동안 치릅니다. 과목별 40% 이상을 받고 전 과목 합계 60% 이상이면 지역별 고득점순으로 선발하며, **법령과 모듈 내용이 서로 다르면 학습모듈을 기준으로 채점**합니다.

Cited Findings

- 사용자가 준 URL(nfcf.scout.co.kr)은 산림조합중앙회의 채용대행 사이트입니다. 사이트 하단에 "05601 서울특별시 송파구 석촌호수로 166 산림조합중앙회"라고 적혀 있고, 현재 게시된 전형은 "2026년 산림경영지도원 자격전형" 하나입니다. FAQ TabID=6("기타") 탭에는 등록된 글이 없습니다. — nfcf.scout.co.kr FAQ; 채용공고 목록
- 선발인원은 산림경영지도원 **53명(8급)**입니다. 도별 인원은 경기 3, 강원 8, 충북 4, 충남 5, 전북 7, 전남 4, 경북 11, 경남 10, 제주 1명입니다. 근무지는 지역 산림조합 또는 중앙회입니다. — 공고문 p.1
- 일정은 다음과 같습니다. — 공고문 p.2-4
  - 접수: 2026.10.26(월) 11:00 ~ 10.30(금) 16:00
  - 서류심사: 10.30 ~ 11.3
  - 필기: 11.7(토) 10:00-12:30, 석촌중학교. 9:30에 입실하고 정문을 폐쇄합니다.
  - 필기 합격자 발표: 11.9(월) 16:00
  - 자기소개서 제출: 11.10(화) 16시까지
  - 면접: 1차 11.11(수), 2차 11.12(목)
  - 최종 발표: 11.13
  - 합격자 교육: 11.23 ~ 12.4

- 시험과목은 "5과목(필수 4과목, 선택 1과목)"입니다. 필수는 조림, 산림보호, 산림경영, 산림관계법규입니다. 산림관계법규의 범위는 법·시행령·시행규칙을 포함한 **「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」, 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」, 「산림조합법」**입니다. 선택은 산림토목(임도, 사방)과 임산가공 중 하나입니다. — 공고문 p.3
- 출제범위는 "학습모듈(산림조합중앙회 홈페이지(인재채용) 게시) 및 전공서적 등에서 출제"입니다. "법률 및 지침 개정 등 학습모듈 내용과 상충되는 내용이 발생하는 경우 학습모듈을 기준으로 채점"합니다. — 공고문 p.3
- 배점은 과목별 100점, 과목별 20문항 4지선다이고 시험시간은 150분입니다. 합격 기준은 과목별 만점의 40% 이상(가산점 제외)이면서 전 과목 총점의 60% 이상(가산점 포함)인 사람 중 지역별 고득점순이며, 지역별 선발예정인원의 130% 이내로 정합니다. — 공고문 p.3
- 필기 가산점은 과목마다 만점에 비율을 더하는 방식이고, 과목별 40% 이상 득점자에게만 적용합니다. 유리한 1개만 인정합니다. — 공고문 p.5
  - 5%: 산림기술사, 조경기술사, 산림기사, 식물보호기사, 임산가공기사, 임업종묘기사, 조경기사
  - 3%: 각 산업기사
  - 2%: 산림기능사, 조경기능사
- 면접 평정요소는 조직이해/윤리의식, 업무적극성, 대인관계, 문제해결, 의사소통입니다. 평균 60점 이상이어야 하고, 같은 항목에서 면접위원 2명 이상이 12점 미만을 주면 불합격입니다. — 공고문 p.3
- 자기소개서는 4문항, 각 200자 이내입니다. 문항은 ① 지원 이유, ② 산림경영지도원 적합성, ③ 갈등 해결 사례, ④ 성과 창출 사례입니다. — 자기소개서 양식
- 직무소개의 "필요지식"이 사실상 과목별 세부 출제범위입니다. — 직무소개
  - 조림: 임목종자, 묘목생산·식재, 수목의 생리·생태, 산림토양, 숲가꾸기, 산림갱신, 관련지침
  - 산림보호: 일반피해, 수목병, 산림해충, 농약, 관련지침
  - 산림경영: 산림경영계획, 산림평가, 산림경영계산, 산림측정, 임목수확, 산림휴양, 관련지침
  - 산림토목: 임도망계획, 임도환경·구조·설계·시공·유지관리, 산림측량, 기계, 토양침식, 비탈면 녹화, 야계사방, 산지사방, 특수지사방, 생태복원
  - 임산가공: 목재이학, 목재해부, 목재화학, 임산제조, 목재보존
- 직무의 법적 근거는 산림자원법 제31조입니다. 직무내용은 관할 지역 산림경영계획 수립, 경제림육성단지 지도, 산주요청사업 대행, 산주·임업인·귀산촌인 교육·컨설팅, 단기소득임산물 기술지도, 시장조사, 산림소득지원사업 등입니다. — 직무소개
- 각 학습모듈 서문에 같은 문구가 있습니다. "본 자료 외에서도 시험문제가 출제될 수 있으니 '참고자료 목록'과 전공서적 등을 활용 … 다른 자료와 상충되는 내용이 발생하는 경우 본 자료를 기준으로 필기시험 평가." 모듈의 참고자료 목록 쪽은 조림 p158, 보호 p140, 경영 p117, 법규 p93입니다. — 모듈-조림 p.1; 모듈-경영 p.1
- 2026.8.30 개정사항은 출제 가능성이 높은 신규 반영 부분입니다. — 각 모듈 개정일람표
  - 조림: 산림사업 작업종류별 고위험 사용 장비
  - 보호: 산림보호법 시행령(p16), 소나무재선충병 방제지침(p41)
  - 경영: 산림경영계획 작성 혜택(p79), 공·사유림 경영계획 작성 및 운영 요령(p80), 미이용 산림바이오매스 증명절차(p117)
  - 법규: 선도 산림경영단지 선정 요건(p24), 산림조합법·시행령·시행규칙
  - 임산가공: 목재제품 규격·품질기준 부속서 1·2·4·5

Inferences

- NCS 직업기초능력(의사소통·수리 등)은 필기에 없습니다. 따라서 "NCS 영역별 전략"은 이 시험에 해당하지 않고, 시간을 전부 전공 5과목에 써야 합니다. NCS식 역량은 면접 평정요소 5개(조직이해/윤리, 적극성, 대인관계, 문제해결, 의사소통)로만 평가된다고 보면 됩니다.
- 과목별 과락이 40%(20문항 중 8문항)라서 한 과목만 깊게 파는 전략은 위험합니다. 합격선은 평균 60%에 경쟁률이 더해진 점수입니다. 산림기사가 있으면 과목마다 +5점이므로, 실질적으로 총점 +25점에 해당하는 큰 이점입니다.
- "모듈 기준 채점" 규정이 있으므로 법령 수치(벌기령, ha당 본수, 면적 기준 등)는 최신 법령이 아니라 **모듈에 적힌 수치**로 외워야 합니다.
- 150분에 100문항이면 문항당 약 1.5분입니다. 계산문제(산림평가, 수확조절, 생장률, 손익분기, 사방 유량)는 시간을 많이 쓰므로 예제 유형을 미리 풀어 두어야 합니다.

Gaps

- 과목별 기출 문항 원문은 공식적으로 공개되지 않았습니다. 같은 폴더의 `2. 기출과 유사문제.md`를 참조하십시오.
- 공식 공고문에서 선택과목 응시자 비율이나 선택과목 간 점수 조정 여부는 찾을 수 없었습니다.

---

2. 과목별 핵심 개념·수치·공식 (고빈도 위주)

Takeaway

모듈은 산림청 지침(지속가능한 산림자원 관리지침, 공·사유림 경영계획 운영요령, 재선충병 방제지침)과 법령 별표를 그대로 옮겨 놓았습니다. 그래서 **숫자형 기준**이 가장 출제되기 쉽습니다. 예를 들면 식재본수, 벌기령, 간벌 후 잔존본수, 벌채면적 한도, 임도 설계기준, 독림가·임업인 면적 기준, 조합 임원 정수·임기·의결정족수 같은 것입니다. 산림경영은 공식을 쓰는 계산문제가 핵심입니다. 다루는 공식은 법정축적, Kameraltaxe·Hundeshagen·Mantel, 임지기망가·임목비용가·Glaser·시장가역산, 생장률(Pressler·Schneider), 손익분기, NPV·BC·IRR, 감가상각입니다.

Cited Findings

2-1. 조림 (필수)

- **산림의 6대 기능 구분**(산림자원법 시행규칙)은 목재생산림, 수원함양림, 산지재해방지림(법률상 명칭은 산림재난방지림), 자연환경보전림, 산림휴양림, 생활환경보전림입니다. 기능구분도는 10년마다, 축척 1/25,000 이상으로 작성합니다. — 모듈-법규 p.5-6; 모듈-조림 p.7

- **목재생산림 목표생산재**: 대경재는 가슴높이지름 40cm 이상, 중경재는 20~40cm, 특용·소경재는 20cm 미만입니다. 도태간벌은 목표가 우량대경재일 때 적용합니다. — 모듈-조림 p.8-9; 별표3 p.153

- **식재밀도**: 소나무·해송·편백·참나무류는 ha당 5,000본(1.4m 간격), 잣나무·낙엽송은 ha당 3,000본(1.8m 간격)입니다. 용기묘(상수리·소나무 등)는 ha당 3,000본 기준입니다. 5본 군상식재는 식재목 간 1.2m·군간 4.1m, 2열 부분밀식은 목간 1m·군간 6.6m입니다. — 모듈-조림 p.29-30, p.33

- **식재 적기**(가급적 봄 식재)는 다음과 같습니다. 침엽수의 봄철 적기는 표고가 100m 높아질 때마다 약 5일 늦어지고, 북사면은 남사면보다 약 5일 늦습니다. — 모듈-조림 p.29-30

지역	봄	가을
난대	2월 하순~3월 하순	10월 하순~11월 중순
온대남부	3월 상순~4월 상순	10월 중순~11월 상순
온대중부	3월 중순~4월 중순	10월 상순~하순
온대북부	3월 하순~4월 하순	9월 하순~10월 중순

- **활착률과 재조림**: 활착률이 80% 미만이면 보식하고, 50% 미만이면 재조림합니다. 활착률 조사 표준지는 풀베기 면적의 2% 이상이고, 크기는 200㎡(반지름 8.0m 원)입니다. 1ha 미만 사업지는 100㎡(반지름 5.67m)로 할 수 있습니다. 활착률(%)은 생존본수/조사본수×100입니다. — 모듈-조림 p.33, 붙임2 p.149
- **파종조림**: 가을 파종은 10~11월, 봄 파종은 중부 4월 상순·남부 3월 하순입니다. 잣나무·아까시나무는 침수처리나 노천매장으로 발아를 촉진합니다. 종자 지름의 2~3배로 복토합니다. 연 3회 이상 풀베기가 필요한 것이 단점입니다. — 모듈-조림 p.31-33
- **천연갱신 작업종**
  - 개벌(대면적·대상·군상)
  - 산벌(대면적·대상·군상·대상획벌)은 예비벌→하종벌→후벌 순서의 전갱작업입니다.
  - 모수작업(산생·군상)
  - 택벌
  - 왜림(움싹)과 중림
  - 지면긁기는 등고선 방향으로, 종자가 떨어지기 전에 실시합니다. — 모듈-조림 p.34-41
- **움싹(맹아)갱신**: 참나무류 Ⅱ~Ⅲ영급 임지에서 그루터기가 ha당 900본 내외로 고르게 분포한 곳에 적용합니다. 생장휴지기(11~2월)에 벌채하고, 그루터기는 지상 10cm 이내로 낮게 자릅니다. 3년 안에 움싹이 ha당 3,000본 미만이면 조림합니다. 움싹 본수조절은 2~3년차 추기에 하며 1~2본을 남깁니다. — 모듈-조림 p.38-40
- **벌채 후 조림 의무의 예외**(산림자원법): 어린나무가 ha당 2만본, 참나무류 어린나무가 ha당 5천본, 또는 움싹이 왕성한 참나무류 그루터기가 ha당 900개 정도 있으면 조림하지 않아도 됩니다. — 모듈-법규 p.7
- **풀베기**: 대상은 조림 당년부터 5년차까지입니다. 조림목이 제거대상 식생보다 약 1.5배 크거나 활착률이 50% 미만이면 제외합니다. 방법은 모두베기, 줄베기(폭 90~100cm, 한해·풍해 예상지), 둘레베기(반경 50cm)가 있습니다. 시기는 연 1회면 5~7월이고, 2회면 2차를 8월~9월 초순(최대 9월 중순)에 합니다. 지역별 권장 시기는 온대남부 5월 중순~9월 초순, 중부 5월 하순~8월 하순, 북부·고산 6월 초순~8월 중순입니다. — 모듈-조림 p.51-52
- **덩굴제거**: 기준은 덩굴 피복도 50%, 그리고 직경 1cm 이상 칡 주두부 ha당 1,600본입니다. 약제는 1ha당 800ℓ 살포를 기준으로 합니다. — 모듈-조림 p.55-60
- **어린나무가꾸기**
  - 대상: 조림 후 5~15년, 평균 흉고직경 2~8cm
  - 조림성공지: 식재본수의 50% 이상 생존
  - 조림목 혼생지: 26~49% 생존
  - 천연발생 활엽수림: 25% 이하 생존

- 치수림 단계는 5~11월에 실시하고, 유령림 단계는 연중 실시할 수 있습니다.
- 천연림보육의 어린나무가꾸기는 상층목 평균수고가 8m가 될 때까지 2회 실시합니다. — 모듈-조림 p.48, p.64-65

- **가지치기**
  - 산 가지치기는 11월부터 이듬해 5월 이전에 합니다.
  - 지름 5cm 이상 가지는 자르지 않습니다. 가지가 4cm 이상 굵어지지 않도록 밀도를 관리합니다.
  - 대상 수종은 소나무, 잣나무, 낙엽송, 전나무, 곰솔, 삼나무, 편백입니다. 목표가 일반소경재(톱밥·펄프·숯)이면 하지 않습니다.
  - 어린나무가꾸기 단계는 수고의 50% 내외까지, 솎아베기 단계는 수고의 50~60%까지 칩니다.
  - 침엽수는 절단면을 줄기와 평행하게 자르고, 활엽수는 지융부가 상하지 않게 자릅니다.
  - 수관 밑부분을 30~70% 제거해도 수고생장에는 큰 영향이 없습니다.
  - 생활환경보전림의 침엽수는 최대 6m까지 칩니다. — 모듈-조림 p.69-70, p.19

- **솎아베기(간벌)**
  - 대상: 어린나무가꾸기 후 5년쯤 지나고 최종수확 10년 전까지인 임분
  - 정량간벌·도태간벌 적용 조건: 우세목 평균수고 10m 이상이면서 15년생 이상
  - 간벌 후 입목본수기준(본/ha)은 아래 표와 같습니다. 적정 간벌은 해당 경급을, 약도는 하위 경급을, 강도는 상위 경급을 적용합니다. 강도 간벌도 본수 기준 50%를 넘을 수 없고, 기준본수의 ±30% 안에서 조정할 수 있습니다.
  - 제거 순서는 고사목·피해목 → 피압목 → 생장불량목 → 형질불량목 → 우량목 생장 방해목입니다.
  - 도태간벌·열식간벌에는 이 본수기준을 적용하지 않습니다. — 모듈-조림 p.72-75, 붙임3 p.150

수종	DBH 8cm	16cm	20cm	24cm
잣나무	1,500	760	600	480
낙엽송	1,500	900	700	530
리기다	2,000	940	710	560
소나무(강원)	2,300	1,100	840	670
소나무(중부)	1,300	780	650	-
편백	2,700	1,330	1,070	-
참나무류	980	660	540	460

- **도태간벌**(쉐델린 방식, 상층간벌의 일종)
  - 미래목은 피압되지 않은 우세목으로 고르되 폭목은 제외합니다.
  - 미래목 사이는 최소 5m를 띄웁니다.
  - 미래목 수는 활엽수 ha당 200본 내외, 침엽수 ha당 200~400본입니다.
  - 미래목만 톱으로 가지치기하고, 가슴높이에 폭 10cm **황색** 수성페인트로 표시합니다.
  - 보호목(하층)은 제거하지 않습니다.
  - 열식간벌은 2열 이상 남기고 1열을 벱니다. 원칙적으로는 잣나무·낙엽송 조림지에만 예외적으로 적용합니다. — 모듈-조림 p.76-78

- **천연림 시업**: 우량목이 ha당 200본 내외이고 지위가 '중' 이상이면 천연림보육 대상이며 목표는 대경재입니다. 미래목이 부족하면 천연림개량을 합니다. — 모듈-조림 p.47-48
- **기준벌기령**(산림자원법 시행규칙 별표3, 모듈 붙임4). 표기는 국유림 / 공·사유림(기업경영림)입니다. 특수용도(펄프·갱목·표고·숯·목초액·섬유판·바이오매스)에는 기업경영림 벌기령을 적용하되 소나무는 제외합니다. 기준벌기령이 없는 수종은 침엽수면 편백, 활엽수면 참나무 기준을 따릅니다. — 모듈-조림 p.151; 모듈-경영 p.62-63

수종	국유림	공·사유림(기업경영림)
소나무	60	40
춘양목보호림단지	100	100
잣나무	60	50(40)
리기다소나무	30	25(20)
낙엽송	50	30(20)
삼나무	50	30(30)
편백	60	40(30)
기타 침엽수	60	40(30)
참나무류	60	25(20)
포플러류	3	3
기타 활엽수	60	40(20)

목표직경은 소나무 60cm, 잣나무 46, 낙엽송 40, 리기다 40, 편백 46, 참나무 40cm입니다.

- **벌채기준**(별표3)
  - 연접 벌채 거리: 벌채 구역이 5만㎡ 이상이면 30m, 미만이면 20m를 띄웁니다. 조림 준공 후 4년이 지났거나 골라베기면 예외입니다.
  - 모두베기: 1구역 최대 30만㎡입니다. 5만㎡ 이상이면 면적의 20% 이상을 군상·수림대로 남깁니다. 임업후계자·독림가는 10만㎡ 이상일 때 이 의무가 생깁니다.
  - 골라베기: 재적 30% 이내, 표고용은 50% 이내입니다.
  - 모수작업: 1구역 5만㎡ 이내, 모수는 1ha당 15~20본입니다.
  - 왜림작업: 생장휴지기에 벌채하고, 절단면을 남향으로 약간 기울입니다.
  - DBH 24cm 이상 입목이 50% 이상이면 기준벌기령 전이라도 벨 수 있습니다. — 모듈-조림 p.152-153
- **조림 권장수종 구분**
  - 조림 목적: 용재, 단벌기, 밀원, 경관·조경, 유실·특용, 기후적응, 내공해, 내화
  - 산림식생기후대: 온대북부(연평균 6~9℃), 온대중부(9~12℃), 온대남부(12~13℃), 난대(13~14℃) — 모듈-조림 p.146-148

2-2. 산림보호 (필수)

- **기상피해**
  - 볕데기(피소)는 오동나무·호두나무·가문비나무처럼 수피가 평활한 수종에서, 남서방향 임연부에서 생깁니다.

  - 치묘 열해는 7~8월에 생깁니다. 전나무·가문비·편백은 열해에 약하고 소나무·곰솔·측백은 강합니다.
  - 만상은 봄에, 조상은 늦가을에 생깁니다. 상륜은 만상 때문에 한 해에 연륜이 2개 생기는 현상입니다.
  - 만상에 약한 수종은 잎갈나무류·오리나무류·자작나무류입니다. — 모듈-보호 p.4
- **대기오염 피해**
  - SO_2: 엽맥간 괴사가 잎 앞·뒷면에 나타나고, 연반은 2~4일 뒤에 보입니다. 늦봄·초여름에 가장 민감합니다.
  - O_3: 책상조직이 손상되어 잎 앞면에 나타납니다.
  - HF: 엽록괴사와 갈색 밴드가 생깁니다.
  - PAN: 잎 뒷면이 은회색 광택을 띱니다. — 모듈-보호 p.8-9
- **산불**
  - 종류는 지중화·지표화(가장 흔함, 4~7km/h)·수관화(V자형으로 진행, 진화 곤란)·수간화입니다.
  - 상대습도 50% 이하에서 발생하기 쉽고, 25% 이하에서 수관화가 대부분 일어납니다. 3~4월에 많고, 13~16시 3시간 동안 약 49%가 발생합니다.
  - 내화력이 강한 수종: 은행나무, 잎갈나무, 분비나무, 가문비나무, 개비자나무, 아왜나무, 굴거리나무, 동백나무, 사철나무, 가시나무, 회양목, 피나무, 고로쇠, 참나무 등
  - 내화력이 약한 수종: 소나무, 곰솔, 삼나무, 편백, 녹나무, 구실잣밤나무, 아까시나무, 벚나무, 능수버들 등
  - 소화약제는 MAP(제1인산암모늄)와 DAP(제2인산암모늄)입니다. 헬기로 뿌리면 물보다 약 2배 효과가 있습니다.
  - 내화수림대는 폭 30m 내외로 조성합니다. 맞불은 최후 수단입니다. — 모듈-보호 p.10-14
- **산림보호법 시행령 과태료**(2026.1.30 개정, 신규 반영). 금액은 1차/2차/3차 순입니다. — 모듈-보호 p.16-17
  - 신고 없이 숲가꾸기 벌채: 100/300/500만원
  - 허가 없이 입산통제구역 출입: 10만원
  - 다량 쓰레기 투기: 50/70/100만원
  - 나무병원이 처방전 없이 농약 사용: 150/300/500만원
- **병원 분류**(대표 수목병)
  - 균류(진핵): 흰가루병, 그을음병, 청변병, 리지나뿌리썩음병, 밤나무줄기마름병, 잣나무털녹병, 소나무혹병
  - 세균(원핵): 뿌리혹병, 불마름병, 세균성구멍병
  - 파이토플라스마(세포벽 없음): 대추나무·붉나무 빗자루병, 뽕나무 오갈병
  - 바이러스: 모자이크병
  - 선충: 소나무재선충병
  - 기생식물: 겨우살이, 새삼
  - 침입 경로: 세균과 바이러스는 각피를 직접 뚫지 못합니다. 파이토플라스마·바이러스·재선충은 매개충이나 접목 상처로만 침입합니다. 외과적 치료는 바이러스·파이토플라스마에 효과가 없습니다. — 모듈-보호 p.18-21
- **소나무재선충병**
  - 기주는 소나무·곰솔·잣나무이고 리기다·테다는 피해가 적습니다. 1988년 일본에서 유입되었습니다.
  - 매개충은 솔수염하늘소와 북방수염하늘소입니다.

  - 매개충 방제: 우화기 5~8월에 티아클로프리드 10% 액상수화제를 씁니다. 지상은 1,000배액, 항공은 500배액입니다.
  - 예방 나무주사: 아바멕틴 1.8% 또는 에마멕틴벤조에이트 2.15%
  - 훈증: 1~2㎥로 쌓고 메탐소디움 처리 후 밀봉합니다.
  - 진단: 줄기를 천공하고 1~2시간 뒤 수지가 나오지 않으면 감염을 의심합니다. — 모듈-보호 p.21-22
- **재선충병 방제지침 용어** — 모듈-보호 p.42-44
  - 반출금지구역: 발생지역과 그로부터 **2km 이내** 지역
  - 점형·선형·광역선단지: 감염목 반경 2km 기준
  - 청정지역, 재발생지
  - 소구역모두베기: 벌채지 외곽 30m 내외
  - 정기예찰: 매년 4월 기준
- **기타 주요 병해충** — 모듈-보호 p.22-37
  - 솔잎혹파리: 벌레혹 형성률 20% 이상인 임지에서 6월에 포스팜액제 50%를 나무주사합니다. 천적은 혹파리살이먹좀벌 등입니다.
  - 솔껍질깍지벌레: 곰솔에 피해가 큽니다. 2월 중순~3월 초순에 부프로페진을 쓰고, 12월에 포스팜 수간주사를 합니다.
  - 참나무시들음병: 매개충은 광릉긴나무좀, 병원균은 Raffaelea입니다. 매개충 탈출 전인 다음 해 4월 말까지 훈증하거나 벌채·소각합니다.
  - 솔나방: 연 1회 발생하고 5령 유충으로 월동합니다.
  - 그 밖에 오리나무잎벌레, 잣나무넓적잎벌, 매미나방, 어스렝이나방, 솔잎벌, 소나무좀, 박쥐나방, 버즘나무방패벌레, 밤나무혹벌, 밤바구미, 복숭아명나방이 있습니다.
- **방제법**
  - 기계적 방제: 포살, 찔러죽임, 진동, 소살, 경운, 유살
  - 살충제 종류: 소화중독제, 접촉제, 훈증제, 침투성, 유인·기피제, 화학불임제
  - 보조제: 용제, 유화제, 증량제, 전착제, 협력제
  - 생물적 방제: 포식성·기생성 천적
  - 약제 선택: 곰팡이에는 살균제, 세균에는 살세균제, 응애에는 살응애제를 씁니다. — 모듈-보호 p.38-40

2-3. 산림경영 (필수, 계산 비중 큼)

- **경영 지도원칙**: 공공성과 수익성이 최고 지도원칙입니다. 경제성은 수익÷비용이 최대가 되게 하는 원칙이고 수익성 실현의 전제가 됩니다. 이 밖에 생산성, 보속성 등이 있습니다. — 모듈-경영 p.4-5
- **벌기령 종류**: 조림적(생리적), 공예적, 재적수확 최대(벌기평균생장량 최대), 화폐수익 최대, 산림순수익 최대, 토지순수익 최대(=토지기망가 최대 = 이재적 벌기령, 고이율이면 짧아짐), 수익률 최대가 있습니다. 법정벌기령은 벌채령과 벌기령이 일치하는 경우입니다. 윤벌기는 작업급을 한 번 다 베는 기간이고, 회귀년은 택벌구를 다시 택벌하기까지 걸리는 기간입니다. — 모듈-경영 p.5-7
- **법정림 4요건**: 법정영급분배, 법정임분배치, 법정생장량, 법정축적입니다. 영급은 10년 단위(I 영급 = 1~10년생)입니다. 법정생장량은 벌기임분재적과 같고 곧 법정연벌량입니다. 법정축적은 춘계와 추계의 평균인 하계축적을 씁니다. 개위면적은 지위 차이를 보정한 면적입니다. — 모듈-경영 p.7-9
- **수확조절**

  - 구획윤벌법(단순·비례)과 재적배분법
  - 평분법(재적·면적·절충): 동령 단순림에 적합합니다.
  - 법정축적법: 교차법(Kameraltaxe, Heyer), 이용률법(Hundeshagen, Mantel)
  - 생장량법: Martin, 생장률법
  - 조사법: 택벌림용
  - 선형계획법: 전제조건은 비례성, 비부성, 부가성, 분할성, 선형성, 제한성, 확정성입니다.
  - Kameraltaxe의 갱정기는 표준연벌채량이 생장량의 1/2보다 적어지지 않게 정합니다.
  - 선형계획 예제의 답은 낙엽송 20ha·잣나무 24ha, Z=428만원입니다. — 모듈-경영 p.10-15
- **임업이율의 성격**: 대출이자가 아닌 자본이자, 현실이율이 아닌 평정이율, 실질이율이 아닌 명목이율, 그리고 장기이율입니다. — 모듈-경영 p.17
- **임지평가방법**
  - 원가방식: 원가법, 비용가법(투입 비용의 후가, 최저가)
  - 수익방식: 기망가법(일제림, 무한정기이자식), 수익환원법(택벌림, 무한연년이자식)
  - 비교방식: 직접·간접(역산)
  - 절충방식: 수익가·기망가·수확수익·주벌수익(Mantel) 비교절충법 — 모듈-경영 p.19-24
- **임지기망가 영향인자** — 모듈-경영 p.22-23

인자	임지기망가 크기	최대값 도달 시점
주벌·간벌수익	클수록 커짐	간벌수익이 클수록 빨라짐
조림비·관리비	클수록 작아짐	조림비가 클수록 늦어짐. 관리비는 무관
이율	높을수록 작아짐	높을수록 빨라짐
지위	-	좋을수록 빨라짐
채취비	-	클수록 늦어짐

- **임목평가 적용 영급**
  - 유령림: 원가법(보통 15년 이내), 비용가법(최저 하한가). 비용가법은 우량임지가 오히려 더 낮게 평가되는 경향이 있습니다.
  - 중령림: Glaser법(이율을 쓰지 않음). 보정식은 초기 10년 비용을 반영합니다.
  - 벌기 미만 장령림: 기망가법(최고가, 기망가가 최대인 임령이 경제적 벌기령), 수익환원법
  - 벌기 이상: 매매가법, 시장가역산법 — 모듈-경영 p.24-28
- **시장가역산법 예제**: 소나무 500㎥, 이용률 75%, 원목가 230,000원/㎥, 생산비 합계 50,000원/㎥, 월이율 5%, 회수기간 4개월. 기업이익률을 넣는 변형 예제는 잣나무 400㎥, 200,000원, 비용 40,000원, 조재율 70%, 4개월, 월 2%, 기업이익률 10%입니다. — 모듈-경영 p.27-28
- **감가상각**
  - 정액법 예: (1,000만원 − 100만원)/60년 = 15만원
  - 정률법
  - 연수합계법: 내용연수 10년이면 분모 55, 1년차 10/55
  - 작업시간비례법 예: 체인톱 (50만원 − 5만원)/1,500시간 = 300원/h, 800h면 240,000원
  - 생산량비례법 — 모듈-경영 p.29-31

- **원가 개념**: 직접·간접, 변동·고정, 매몰·기회, 한계·증분 원가가 있습니다. 개별원가계산은 주문생산에, 종합원가계산은 연속생산에 씁니다. 표준원가보다 실제원가가 크면 불리한 차이입니다. — 모듈-경영 p.31-32
- **임가경제**
  - 임가소득 = 임업소득 + 농업소득 + 기타소득
  - 임업소득 = 임업조수익 − 임업경영비
  - 임업순수익 = 임업소득 − 가족임금추정액
  - 임업의존도 = 임업소득/임가소득
  - 임업소득률 = 임업소득/임업조수익
  - 요소별 귀속소득: 임지 귀속소득 = 임업소득 − (자본이자 + 가족노임), 경영관리 귀속소득 = 임업순수익 − (지대 + 자본이자) 등 — 모듈-경영 p.33
- **손익분기점 예제**: 단가 50,000, 변동비 30,000, 고정비 600,000원, 목표이익 200만원입니다. 공헌이익 = p − v, 공헌이익률 = (p − v)/p입니다. — 모듈-경영 p.34-36
- **투자분석**
  - 회수기간법(시간가치 무시): 예제 답은 A사업 2.75년
  - 투자이익률법
  - NPV: 0보다 크면 투자합니다. 절대치라서 투자규모가 다른 안끼리 비교하기 어렵습니다.
  - B/C: 1보다 크면 투자합니다.
  - IRR: NPV가 0이 되는 할인율입니다. 시장이자율보다 크면 투자합니다.
  - 감응도분석 대상 요인: 가격, 생산량, 원자재, 사업기간 지연 — 모듈-경영 p.36-39
- **산림계획 체계**
  - 산림기본계획(산림청장)과 지역산림계획(시·도지사·지방산림청장)은 **20년** 주기(2017년부터)입니다.
  - 국유림종합계획(국유림관리소 단위)과 국유림경영계획은 10년 주기입니다.
  - 공·사유림 산림경영계획은 10년 단위이며 시장·군수·구청장이 인가합니다. — 모듈-경영 p.40-43
- **경영계획 연혁**
  - 1961년 산림법 제정(그 이전은 1911년 삼림령 시업안)
  - 1965년 의무제
  - 계획기간: 1970년 5→10년, 1973년 10→5년, 1990년 5→10년
  - 1999년 민유림 의무제에서 권장제로 전환
  - 2006년 산림자원법 시행으로 '영림계획'이 '산림경영계획'으로 바뀌고 공유림은 의무제가 됨
  - 2016년 작성경비를 사유림에만 보조(국고 50%·지방비 50%) — 모듈-경영 p.40-41
- **산림조사 기준** — 모듈-경영 p.52-60
  - 임반은 100ha 내외로 고정 구획하며, 소유면적이 100ha 미만이면 1개 임반으로 할 수 있습니다. 소반은 사업·임상·소유자 기준으로 나눕니다. 번호 예: 1-1-1-3
  - 지종: 입목지는 입목도 30% 초과, 미립목지는 30% 이하, 제지는 암석·석력지입니다.
  - 경사: 완(<15°), 경(15~20°), 급(20~25°), 험(25~30°), 절(30° 이상)
  - 토성은 B층에서 촉감법으로 판정합니다.
  - 지리는 소반 중심에서 임도까지 거리를 100m 단위로 10급지로 나눕니다.

- 임상: 침엽수림·활엽수림은 75% 이상, 혼효림은 26~75% 미만
- 소밀도: 소는 40% 이하, 중은 41~70%, 밀은 71% 이상입니다.
- 우세목 3~5본으로 지위를 판정하며 폭목은 제외합니다.
- 재적 측정 대상은 DBH 6cm 이상입니다.
- 표준지는 소반 면적의 2% 이상이고, 조림지는 1%입니다.
- 흉고는 지상 1.2m입니다.

- **경영계획 변경인가가 필요한 사항**: 벌채의 연도·장소·양·방법, 굴취의 연도·장소·양, 임도의 설치 연도·장소. — 모듈-경영 p.43

- **경영계획 인가 혜택**(2026 개정 반영) — 모듈-경영 p.79
  - 벌채는 허가 대신 사전신고로 할 수 있습니다.
  - 양도소득세: 산림경영계획 인가 후 10년 이상 경영한 보전산지를 산지 소재지 거주자가 양도하면 10~50% 감면됩니다(조특법 69조의4).
  - 상속세: 5년 이상 조림한 보전산지는 재산가액을 공제하며 한도는 30억원입니다(상증법 18조의3).
  - 증여세: 5년 이상 조림한 29.7ha 이내 산림지를 영농자녀에게 증여하면 100% 감면됩니다. 조림 20년 이상이면 99ha 이내까지입니다(조특법 71조).

- **생장량**
  - 연년생장량(CAI)이 최대가 되는 시점은 총생장곡선의 변곡점입니다.
  - 평균생장량(MAI)이 최대가 되는 시점은 원점에서 그은 직선이 총생장곡선에 접하는 점이며, 이때 CAI = MAI입니다. 그 전에는 CAI가 MAI보다 크고, 그 뒤에는 작습니다.
  - Schneider식의 상수 k는 직경 30cm 이하면 550, 초과하면 500입니다. — 모듈-경영 p.94-96

- **원목 재적 측정 규칙**
  - 원목 재적은 원구·말구 양단면적과 재장으로 계산하는 **스말리안식**입니다.
  - 지름은 10mm(1cm) 단위로 끝수를 버립니다.
  - 말구지름은 수피를 뺀 최소지름입니다. 300mm를 넘으면 직각지름과의 차이 30mm마다(400mm 이상은 40mm마다) 10mm를 더합니다.
  - 길이는 0.1m 단위로 끝수를 버립니다.
  - 재적은 소수 4자리에서 반올림하여 3자리까지 적습니다.
  - 재종 등급은 특용재급, 1·2·3등급, 원주재급, 원료재급입니다. — 모듈-경영 p.97-98

- **임목수확**
  - 작업 요소는 벌도, 조재, 집재, 운재 4가지입니다.
  - 풍속 초속 14m까지는 작업할 수 있습니다.
  - 凹형 경사지가 가선집재에 적합합니다.
  - 지면끌기 집재는 300m를 넘으면 능률이 떨어집니다.
  - 동령·단순·인공림이 이령·혼효·천연림보다 생산성이 높습니다. — 모듈-경영 p.99-104

2-4. 산림관계법규 (필수: 산림자원법, 임업진흥법, 산림조합법)

① 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률(산림자원법) — 모듈-법규 p.3-29

- **산림의 정의(제외 토지)**: 과수원, 차밭, 삽수·접수 채취원, 건물 담장 안, 논·밭두렁, 하천·제방·도랑·연못에 있는 입목은 산림에서 제외합니다. 임도, 암석지, 소택지는 산림에 포함합니다.

- **임산물(대통령령)**: 조경수·분재수, 가지·꽃·열매·장작·톱밥, 대나무·초본·덩굴·이끼, 산림버섯·떼, 숯·수액(목초액 포함), 합판·집성재·목재펠릿 등 목재제품.
- **소유별 구분**: 국유림, 공유림, 사유림.
- **계획 주기**
  - 산림조림계획: 10년마다
  - 기능구분도: 10년마다, 1/25,000 이상
  - 임상도: **5년마다**, 1/25,000 이상
  - 전국임도기본계획: 10년 단위, 임도설치계획: 5년 단위
  - 산림생물다양성기본계획: 5년마다(기후에너지환경부장관과 협의)
  - 산림복원기본계획: 10년마다
  - 산림자원조사: 매년 실시하고 5년마다 공표합니다. 타인 토지에 출입하려면 3일 전까지 통지합니다.
- **임도 구분**: 간선임도, 산불진화임도, 작업임도.
- **산림경영계획**: 10년 단위입니다.
  - 경영계획구는 공유림경영계획구와 사유림경영계획구로 나뉩니다. 사유림은 다시 일반, 협업(2인 이상), 기업경영림으로 나뉩니다.
  - 계획서 필수사항: 조림, 숲가꾸기, 벌채·굴취, 임도·작업로, 소득사업
  - 인가받은 산림이 **15ha 이하**이면 산림조합 등에 대리경영을 권장하고 사업비를 우선 지원할 수 있습니다.
- **입목벌채 수반 산림사업 신고**: 착수 **5일 전**까지 합니다.
  - 사업구역도 축척은 1/6,000~1/1,200입니다.
  - 독림가·임업후계자가 직접 신고하거나 임도를 설치하는 경우에는 구역도와 수량조사서를 내지 않습니다.
  - 표시 방법: 경계는 30m 이내 간격으로 **백색**, 솎아베기·골라베기 대상목은 **적색**, 모두베기·모수작업 존치목은 **황색** 띠를 두릅니다. 존치목을 벌채할 때는 황색 아래에 적색을 두릅니다.
  - DBH 20cm 이하 솎아베기 대상지는 표시를 생략할 수 있습니다.
  - 산림조합이 구역도를 작성하고 표시했으면 현지확인을 생략할 수 있습니다.
- **입목벌채 허가**
  - 허가 변경 중요사항: 구역면적, 벌채·굴취 면적, 허가수량(30% 이상 변경)
  - 허가 금지지역: 명승지·유적지 등 고시지역과 산사태 위험지역. 예외는 병해충, 재해 피해지, 숲가꾸기 벌채입니다.
- **신고 대상 경미한 벌채**
  - 오동나무, 현사시, 이태리포플러, 양버들, 옻나무, 황칠나무, 미루나무
  - DBH 20cm 이하 솎아베기
  - 표고용 연 50㎡ 이내
  - 지목이 전·답·과수원인 5천㎡ 이상 토지
  - 대나무 굴취 1천㎡ 이내
  - 철도선로 10m 이내 굴취 등
- **허가·신고 없이 하는 벌채**
  - 풀베기, 가지치기, 어린나무가꾸기
  - 바이오매스용으로 새로 조림하고 5년 이내마다 하는 벌채
  - 건축물 외곽 **25m 이내** 산불예방 벌채(소유자 동의 필요)
  - 국유림경영계획 승인, 휴양림·수목원 조성계획 승인, 산지전용 허가, 토석채취 허가에 따른 벌채 등

- **종묘생산업 등록**: 시장·군수·구청장에게 합니다. 요건은 임업종묘기능사, 또는 임업·녹지직 4년+종묘 1년 경력 등입니다.
- **묘목생산 대행자 자격**: 등록 후 2년 이상, 포지 5천㎡ 이상, 용기묘는 간이온실 보유. 3년 연속 생산지정량의 90%에 못 미치면 제외합니다.
- **산림사업 대행·위탁**(산림조합·중앙회)
  - 재해 예방·복구, 설계·감리 대상 사업, 국가산림자원조사, 산림경영계획 작성, 휴양시설·도시숲·산림교육시설 조성
  - 숲가꾸기는 주소불명이면 **30일 이상 공고**로 소유자 동의를 갈음할 수 있습니다.
  - 그 밖의 대행자 기준: 50ha 이상 소유 법인이나 기술중급 이상 산림경영기술자
- **산림사업법인**: 시·도지사에게 등록합니다. 등록 없이 산림사업을 할 수 있는 자는 국가·지자체, 산림소유자, **산림조합·중앙회**, 국유림영림단, 원목생산업자, 나무병원입니다. 발주자는 영업정지 사실을 안 날부터 30일 이내에 계약을 해지할 수 있습니다.
- **특수산림사업지구**: 300ha 이상, 자원조성 대상 50% 이상, 경영가능지역 70% 이상이어야 합니다.
- **산림경영지도원**(법 제31조)
  - 산림청장이 중앙회장의 요청을 받아 조합·중앙회에 배치하며 경비를 보조할 수 있습니다.
  - 자격기준(시행령)은 임산가공산업기사·산림기능사·임업종묘기능사·목재가공기능사·펄프제지기능사·조경기능사 이상, 임업·조경 학과 졸업, 농업계 특성화고 임업과 졸업, 고졸+조합 임업기술 2년, 또는 조합 3년 종사입니다.
  - 배치기준(시행규칙): 정원은 산림청장이 고시하고, 중앙회장이 선발·배치합니다. 전문지도원을 선정할 수 있습니다. 중앙회장은 매년 12월 말까지 다음 연도 운영계획을, 2월 말까지 전년도 평가보고서를 산림청장에게 제출합니다.
- **경제림육성단지와 선도 산림경영단지**(2026 개정 반영): 선도 단지 선정요건은 ① 산림이 집단화된 지역, ② 입목축적·조림비율 등 산림 여건, ③ 임도·목재유통가공시설 등 경영기반입니다.
- **산림복원**: 사업 주체는 국가·지자체입니다. 시공은 산림토목 법인과 산림조합·중앙회가 합니다. 자생식물과 자연재료를 쓰되, 대상지 주변이나 고도·기후대가 유사한 지역에서 구합니다.
- **녹색자금**: 산림청장이 운용합니다. 재원은 출연금, **복권수익금**, 운용수익, 기부금 등입니다.
- **융자·보조 대상**: 경영계획 작성, 숲가꾸기, 임도, 종묘, 휴양림, 병해충, 산림조합 운영 등. 융자 때 임야·입목을 담보로 할 수 있고, 미성숙 입목은 가격을 평가해 담보로 삼을 수 있습니다.

② 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률(임업진흥법) — 모듈-법규 p.30-43

- **임업인**: 3ha 이상 경영, 연 90일 이상 종사, 임산물 연 판매액 120만원 이상, 산림조합원으로서 임업 경영 중 하나에 해당하면 됩니다.
- **특별관리임산물**은 산양삼입니다. 생산하려면 한국임업진흥원의 생산적합성조사를 받아 산림청장에게 신고합니다.
- **임업기계장비 범위**: 하베스터(벌도·가지치기·조재 일괄), 프로세서(가지치기·조재), 펠러번처(벌도), 포워더(적재 운반), 스키더(지면끌기 집재), 타워야더·스윙야더(가선집재), 임업용 굴착기(자체중량 23톤 미만), 톱밥제조기(5mm 이하), 임업용 드론 등.
- **임업후계자**: 55세 미만으로 산림경영계획에 따라 경영하면서 다음 중 하나에 해당하면 됩니다. 개인독림가의 자녀, 3ha 이상 소유, 10ha 이상 국·공유림 대부 또는 분수림 설정, 또는 고시 기준 이상의 종묘·버섯·산채 등 생산자.
- **독림가**
  - 모범독림가: 300ha 이상 경영, 또는 조림 100ha 이상
  - 우수독림가: 100ha 이상, 또는 조림 50ha(유실수 20ha) 이상
  - 자영독림가: 5ha 이상, 또는 유실수 3ha 이상

  - 법인독림가: 300ha 또는 조림 100ha. 농업법인이면 10ha 또는 조림 5ha
- **산촌**: 산림면적 비율 70% 이상, 인구밀도와 경지비율이 전국 읍·면 평균 이하인 지역입니다. 산촌진흥지역은 시·도지사가 지정합니다.
- **임업인의 날**: 11월 1일.
- **산지 구분**: 보전산지는 임업용산지와 공익용산지로 나뉩니다. 그 밖은 준보전산지입니다.
- **협업경영과 대리경영**: 대리경영을 할 수 있는 자는 임업인, 산림조합·중앙회, 시장·군수, 지방산림청장·국유림관리소장, 임업학과가 있는 대학, 3종 등록 산림사업법인 등입니다.
- **겸업·전업·기업임업**: 겸업은 3ha 또는 연 90일, 전업은 50ha 또는 연 200일, 기업임업은 500ha 법인이면서 연 200일입니다.
- **영림단**: 6~30명으로 구성합니다. 기능인영림단은 기능2급 이상 비율이 6~10명이면 60%, 11~30명이면 50% 이상이어야 합니다. 기계화영림단은 기계교육 이수자가 30% 이상이어야 합니다.
- **임업진흥권역 지정권자**: 산림청장은 국유림과 100만㎡ 이상, 시·도지사는 3만~100만㎡, 시장·군수·구청장은 3만㎡ 미만입니다. 임업용산지에만 지정하며 산림비율 70% 이상이 원칙입니다.
- **산촌진흥기본계획**: 10년마다. 산촌진흥특화사업은 중앙회, 한국농어촌공사 등에 위탁할 수 있습니다.
- **한국임업진흥원 사업**: 산양삼 품질관리, 산림탄소상쇄, 산림경영인증, 임업통계, 임상도 제작 등.

③ **산림조합법**(시행 2025.1.31, 법률 제20434호 기준. 일부 조문은 2026.6.16 개정 반영) — 모듈-법규 p.44-

- **목적**(제1조): 산림소유자와 임업인의 자주적 협동조직을 통해 지속가능한 산림경영을 촉진하고 산림생산력을 늘리며, 구성원의 경제적·사회적·문화적 지위를 높여 국민경제의 균형 있는 발전에 이바지합니다.
- **용어**: 조합은 지역조합(시·군·구 구역)과 전문조합(품목·업종별)입니다. 같은 구역에 지역조합이나 전문조합을 각각 둘 이상 설립할 수 없습니다.
- **원칙**
  - 최대봉사의 원칙: 일부 조합원에 편중하지 않고, 영리·투기를 하지 않습니다(제5조).
  - 중앙회는 회원과 경합하는 사업을 하면 안 됩니다(제6조).
  - 공직선거 관여가 금지됩니다(제7조).
  - 조세 외 부과금이 면제됩니다(제8조).
- **조합 설립**
  - 발기인 30인 이상이 창립총회 의결을 거쳐 시·도지사 인가를 받습니다. 시·도지사는 60일 안에 통지해야 하며, 통지하지 않으면 인가한 것으로 봅니다.
  - 설립 인가기준(시행령 제4조): 지역조합은 조합원 1천인 이상(특별·광역시나 섬은 300인)에 출자금 1억원 이상(섬은 1천만원)입니다. 전문조합은 200인 이상에 1억원입니다.
  - 조합은 설립등기로 성립합니다. 출자 납입 후 2주 안에 등기합니다.
- **조합원**
  - 지역조합원 자격: 구역 안에 주소나 산림이 있는 산림소유자, 또는 주소나 사업장이 있는 임업인. 두 지역조합에 동시에 가입할 수 없습니다.
  - 최소 산림면적은 300~1,000㎡ 범위에서 정관으로 정합니다.
  - 조합원 책임은 출자액을 한도로 합니다. 출자금은 질권 대상이 될 수 없고 상계할 수 없습니다.
  - 의결권은 출자액과 상관없이 평등합니다. 선거권은 임기만료일 전 180일까지 가입한 사람만 가집니다.
  - 의결권 대리인은 1명까지만 대리할 수 있습니다.
  - 당연탈퇴 사유: 자격 상실, 사망, 파산, 피성년후견

  - 제명 사유: 1년 이상 사업 미이용, 의무 불이행. 총회 10일 전에 사유를 알려야 합니다.
  - 지분환급청구권은 2년이 지나면 소멸합니다.
- **임원 지역 산림조합에서 시험에 자주 나오는 기준**(산림조합법 제31조 이하)
  - 총회 의결: 조합원 과반수 출석, 출석 과반수 찬성. 정관변경·해산·분할·제명은 출석 2/3 이상 찬성입니다.
  - 해산·분할을 조합원투표로 할 때는 과반수 투표, 2/3 찬성입니다. 합병은 과반수 투표, 과반수 찬성입니다.
  - 총회 소집청구: 조합원 300인 또는 10% 이상 동의. 조합장은 2주 안에 소집하고, 안 하면 감사가 5일 안에 소집합니다.
  - 소집 통지: 7일 전까지 합니다.
  - 대의원 임기는 2년입니다.
  - 임원: 조합장 포함 이사 7~15명과 감사 2명. 이사의 1/2 이상은 조합원이어야 합니다. 상임은 2명 이내입니다.
  - 자산 1천억원 미만이면 조합장이 상임, 2,500억원 이상이면 비상임입니다(시행령 제7조).
  - 임기: 조합장과 조합원 이사는 **4년**, 상임이사와 조합원 아닌 이사는 2년, 감사는 3년입니다. 조합장은 **두 번까지만 연임**할 수 있습니다.
  - 해임 요구: 조합원 1/5 이상 동의, 과반수 출석, 2/3 찬성
  - 의결 취소 청구: 1개월 안에 조합원 300인 또는 5% 이상 동의를 받아 시·도지사에게 청구합니다.
- **조합 사업(제46조)**: 교육·지원사업, 경제사업, 신용사업, 공제사업, 산림사업(조림·숲가꾸기·임도·사방·산림경영계획 등) 등.
- **수익분배계약**(제50조): 계약을 맺으면 산주가 조합에 **지상권을 설정한 것으로 봅니다**.
- **출자와 적립**
  - 다른 법인에 출자할 때 동일 법인 출자한도는 자기자본의 20%입니다.
  - 법정적립금: 자기자본의 3배가 될 때까지 잉여금의 10% 이상을 적립합니다.
  - 교육지원사업비로 잉여금의 20% 이상을 이월합니다.
  - 손실 보전 순서: 미처분이월금 → 임의적립금 → 법정적립금 → 자본적립금 → 회전출자금
  - 배당 순서: 이용실적 배당 → 출자 배당 → 준조합원 이용실적 배당
- **중앙회**
  - 목적: 회원의 공동이익 증진과 건전한 발전(제87조). 구역은 전국이고, 회원은 지역·전문조합입니다.
  - 가입신청은 60일 안에 승낙해야 합니다.
  - 설립: **50개 이상 조합**이 발기인이 됩니다(제93조).
  - 대의원은 회원의 1/3 범위이고 임기는 2년입니다.
  - 임원: 회장 1명과 사업대표이사 1명을 포함한 **18명 이내 이사**, 감사위원 3명입니다. 사업대표이사와 감사위원장은 상임입니다.
  - 회장은 총회에서 선출하며 회원조합의 조합원이어야 합니다. 임기는 **4년**이고 **한 차례만 연임**할 수 있습니다. 선거관리는 중앙선관위에 위탁합니다.
  - 사업대표이사와 이사의 임기는 2년입니다. 회장이 30일 이상 입원하는 등 직무를 수행할 수 없으면 사업대표이사가 대행합니다.
  - 조합감사위원회는 회원을 **2년마다 1회 이상** 감사합니다.
  - 결산은 회계연도 종료 후 2개월 안에 완료합니다.
- **감독**: 산림청장과 시·도지사가 감독합니다. 경영지도 기간은 6개월이고 6개월 단위로 연장할 수 있습니다.

- **임업인 범위(산림조합법 시행령 제2조)**: 임업진흥법 기준에 더해 종묘생산업자, 포지 300㎡ 이상, 대추·호두 1천㎡ 이상, 밤 5천㎡ 이상 재배자가 포함됩니다.

2-5. 선택: 산림토목(임도·사방)

- **임도 용어**
  - 국유·공유·사유임도로 구분하고, 종류는 간선·작업·산불진화임도입니다.
  - 곡선: 단곡선, 복심곡선, **반향곡선**(S-커브, 종단기울기 완화 목적), **배향곡선**(헤어핀)
  - 노체 구조: 노상, 노체, 포장층, 길어깨
  - 배수: 겉도랑, 속도랑, 옆도랑(측구, L형·U형) — 모듈-임도 p.5-7
- **임도 시공 기준**
  - 종단기울기 8% 이상이면 콘크리트 포장이 원칙입니다. 포장 폭은 3.0m, 두께 0.2m이고 곡선부는 넓힙니다. 쇄석 부설은 10cm 내외입니다.
  - 능선부 종단기울기는 4% 이내로 하고, 성토 없이 절토합니다.
  - 물넘이포장(세월교)은 계곡부 종단 3~5%일 때 설치합니다.
  - 헤어핀(배향곡선)은 산지 횡단경사 40% 이하에, 진입·출구 종단 10% 이내로 둡니다.
  - 산불진화 차량 교행을 위해 노폭은 3.5m 이상으로 합니다.
  - 건당 공사비 2억원 이상이면 실시설계 기준을 따릅니다. — 모듈-임도 p.27-33
- **임도 구조·시설기준**(산림자원법 시행규칙 별표 2, 2025.4.2 기준 제3자 요약)
  - 설계속도 20~40km/h, 유효너비 3m(배향곡선지 6m 이상), 길어깨·옆도랑 각 0.5~1m

설계속도	종단기울기(일반/특수)	최소곡선반지름(일반/특수)
40km/h	7/10%	60/40m
30km/h	8/12%	30/20m
20km/h	9/14%	15/12m

  - 포장하면 특수지형 종단기울기를 18%까지 허용합니다.
  - 배향곡선 반지름 10m 이상
  - 횡단기울기: 미포장 3~5%, 포장 1.5~2%
  - 합성기울기 12% 이하(불가피하면 15%, 포장 18%)
  - 대피소: 약 300m 간격, 너비 5m, 유효길이 15m 이상
  - 차돌림곳: 너비 10m 이상
  - 배수구: 지름 1,000mm(필요 시 800mm) 이상, 통수단면은 최대홍수유출량의 2배 이상
  - 성토 경사 1:1.2~2.0
  - 산불진화임도: 유효너비 3.5m 이상, 대피소 200m 간격·너비 6m
  - 작업임도: 유효너비 2.5~3m, 종단기울기 최대 20% — nepla.ai 별표2 요약 (2차 출처이므로 law.go.kr 원문 대조 필요)
- **임산물 운반로**: 노폭 2m 내외, 최대 3m입니다. — 모듈-조림 별표3 p.155
- **사방 총론**
  - 사방사업법상 정의: 황폐지, 사방사업, 사방시설, 사방지(시·도지사나 지방산림청장이 지정·고시), 산사태, 토석류

  - 근대 사방의 효시는 1907년 창의문 주변 식목입니다. — 모듈-사방 p.4-5
- **산지사방 공종**
  - 기초공사: 비탈다듬기(위에서 아래로 시공, 부토가 3m 이상이면 속도랑·땅속흙막이를 먼저), 단끊기, 땅속흙막이(높이의 2/3 이상 매설, 돌쌓기 1:0.3), 누구막이(25~30° 비탈은 직고 5m마다), 산비탈수로, 속도랑, 골막이(어깨 1~3m 근입, 돌쌓기 1:0.3, 흙골막이 1:1.5보다 완만)
  - 녹화공사: 바자얽기, 선떼붙이기(1~9급, 떼 매수 기준), 떼단쌓기, 조공(소단 수직높이 1.0~1.2m, 너비 0.5~0.6m), 줄떼다지기 등 — 모듈-사방 p.32-80
- **사방댐**(불투과형 중력식)
  - 비탈: 대수면은 수직이나 1:0.1~0.2, 반수면은 1:0.2~0.5(흙댐 1:1.5~2.0)
  - 방수로: 역사다리꼴, 옆 기울기 1:1, 크기는 최대홍수유량의 200~500%
  - 댐마루 두께: 소계류 0.8m, 일반 1.5m, 전석 유송지 2.0m, 대규모 토석류 2.0~3.0m
  - 댐 길이가 25m를 넘으면 신축줄눈을 둡니다. 배수구는 3㎡당 1개입니다.
  - 물빼기구멍: 지름 20~40cm, 최상단은 방수로 바닥에서 1.5m 이하
  - 본댐과 앞댐의 중복높이는 본댐 높이의 1/3~1/4입니다. 간격 L ≥ (1.5~2.0)(H+t)이며 높은 댐이면 1.5를 씁니다.
  - **안정조건 4가지**: 전도(합력선이 제저 중앙 1/3 이내 통과), 활동, 제체 파괴, 기초지반 지지력
  - 메쌓기댐은 최대 4m, 혼합쌓기댐은 5m 전후입니다. — 모듈-사방 p.143-146
- **사방 공식**
  - 유속공식: Chezy, Bazin(산지계류 α=0.0004, β=0.0007), Kutter(n=0.03~0.035), Manning(콘크리트 0.012~0.017, 흙수로 0.017~0.025 등)
  - 최대홍수유량: 시우량법(유거계수 황폐지 0.8, 소면적 1.0), 비류량법, **합리식**(사방댐 설계에 가장 많이 씀. 유출계수 급경사 산지 0.75~0.90, 산지하천 0.75~0.85), 홍수위흔적법
  - 유달시간: Kirpich, Rziha(S≥1/200), Kraven(S≤1/200), Kerby(산림 n=0.80)
  - 임계유속, 안정기울기, 소류력
  - 웨어 공식: 직사각형, 삼각형(C=0.6), 사다리꼴 — 모듈-사방 p.203-220

2-6. 선택: 임산가공

- **원목 등급**: 특용재급, 1·2·3등급, 원주재급, 원료재급입니다.
  - 지름 하한(소나무류): 특용 420mm, 1등급 270mm, 2등급 210mm, 3등급 180mm, 원주재 120mm, 원료재 60mm
  - 낙엽송류: 특용 360mm, 1등급 240mm 이상
  - 결점 측정: 죽은옹이와 썩은옹이는 실측 긴지름의 2배로, 숨은옹이는 1.5배로 칩니다. 지름의 1/2을 넘는 깊은 할렬은 길이의 1.5배로 칩니다. — 모듈-임산가공 p.6-11
- **제재**
  - 판목(널결)제재는 능률·수율이 높고 값이 싸지만 품질이 낮고 건조 중 뒤틀리기 쉽습니다. 정목(곧은결)제재는 품질은 좋지만 수율이 낮습니다.
  - 제재수율은 원목 지름이 클수록 높고 길이가 길수록 낮습니다.
  - 돌림제재와 4분할제재는 지름 50cm 이상에 맞고, 4분할은 활엽수에 많이 씁니다. 캔트제재는 평할제재보다 수율이 높습니다.
  - 구조용 보재는 두께 114mm 이상이면서 너비가 두께보다 52mm 이상 큽니다. — 모듈-임산가공 p.12-30
- **건조**
  - 혼합건조 규칙: 두께가 다르면 가장 두꺼운 재목, 수종이 다르면 가장 건조하기 어려운 수종, 수종과 초기함수율이 다르면 가장 약한 스케줄에 맞춥니다.
  - 미지 수종 스케줄: 함수율단계 색인 = 4.51 − 1.56S이며, 전건비중 0.60이면 T6-D4입니다.

    - 활엽수 재색을 지키려면 건구온도 70℃를 넘기지 않습니다. 65℃ 이상에서는 강도가 떨어집니다.
    - 함수율이 20% 이상이면 변색·부후 위험이 있습니다.
    - 상대습도가 온도보다 평형함수율에 더 큰 영향을 줍니다.
    - 시험재는 50㎥ 이하면 4개, 250㎥면 10~12개를 넣습니다. — 모듈-임산가공 p.65-75
- **열처리**: 180~230℃에서 헤미셀룰로오스가 분해되어 흡습성과 평형함수율이 낮아집니다. 공정은 Thermowood(일반적으로 210℃), Plato(150~180℃), Retification(질소, 180~250℃), OHT(오일, 180~220℃)가 있습니다. — 모듈-임산가공 p.76-87
- **보존제**: 수용성은 ACQ, CCFZ, ACC, CCB, CUAZ, CuHDO이고, 유성은 크레오소트 등입니다. 가압용과 표면처리용(침지·도포)으로 나뉩니다. — 모듈-임산가공 p.88-103

Inferences (모듈 수식 이미지가 추출되지 않아 표준 교재식으로 복원함. 원본과 대조 필요)

- **복리산**(P = 이율)
    - 후가 N = V(1+P)ⁿ, 전가 V = N/(1+P)ⁿ
    - 무한연년이자 전가 = r/P
    - 무한정기이자 전가 = R/[(1+P)ⁿ − 1]
    - 유한연년이자 후가 = r[(1+P)ⁿ − 1]/P
- **임지기망가**: Bu = [Au + ΣDa(1+P)^(u−a) − C(1+P)^u] / [(1+P)^u − 1] − v/P
- **임목비용가**: Hk = (B+V)[(1+P)^m − 1] + C(1+P)^m − ΣDa(1+P)^(m−a), 여기서 V = v/P(관리자본)
    - 모듈 예제(조림비 300만원, 관리비 5만원/년, 지가 400만원, 15년차 간벌 100만원, 20년생, 6%)를 이 식으로 풀어 연습하십시오.
- **Glaser식**: Am = (Au − C)·m²/u² + C
- **시장가역산법**
    - 기본식: x = f·[a/(1+m·p) − b]
    - 기업이익률 r을 넣으면: x = f·[a/(1+m·p+r) − b]
    - 모듈 예제 검산
        - 소나무: 0.75×(230,000/1.2 − 50,000) ≈ 106,250원/㎥, ×500 ≈ 5,312만원
        - 잣나무: 0.7×(200,000/1.18 − 40,000) ≈ 90,644원/㎥, ×400 ≈ 3,626만원
- **수확조절**
    - Kameraltaxe: E = Z + (Vw − Vn)/a
    - Hundeshagen: E = Vw·(Z/Vn)
    - Mantel: E = 2Vw/U
    - 법정축적(하계) Vn = (U/2)·Z = U·m_u/2
    - 법정영급면적 A = (F/U)·n
- **생장률**(V = 현재 재적, v = n년 전 재적)
    - 단리: (V − v)/(n·v)
    - 복리: (V/v)^(1/n) − 1
    - Pressler: P = (V − v)/(V + v) × 200/n
    - Schneider: P = K/(n·D)
- **재적**: Smalian = (g_0+g_n)/2·L, Huber = g_m·L, Newton = (g_0+4g_m+g_n)/6·L
- **손익분기**: q = FC/(p−v), S = FC/(1−v/p), 목표이익 q = (FC+R)/(p−v)
    - 모듈 예제 답: 30㎥, 150만원, 130㎥, 650만원
- **감가상각 정률법**: 감가율 = 1 − (잔존가치/취득원가)^(1/n)
- **사방 공식**

    - 합리식: Q = (1/360)·C·I·A (A는 ha)
    - Manning: V = (1/n)·R^(2/3)·S^(1/2)
    - Chezy: V = C√(RS)
    - 소류력: τ = w·R·S
    - 시우량법: Q = K·f·A·(h/3600) (K는 단위환산 상수)
- 출제 경향 추정: 법규는 "숫자, 주체, 기간" 3가지를 바꿔 출제하는 유형이 가장 많을 것입니다. 예를 들어 임상도 5년 대 기능구분도 10년, 신고 5일 전, 조합장 연임 2회 대 중앙회장 1회, 백색·적색·황색 표시 같은 것입니다. 조림·보호는 지침의 시기, 본수, 비율이 가장 많이 나올 것으로 봅니다.
- 직무소개의 조림 필요지식에 있는 "수목의 생리·생태, 산림토양, 임목종자"는 모듈에 거의 없습니다. 조림학이나 산림기사 교재로 보완해야 합니다. 주요 항목은 광보상점과 내음성 순위, 종자 휴면타파(노천매장·침수·황산처리), 발아검사(발아율·발아세·효율), 토양층위(A_0·A·B·C), 토양형, pH와 양분, 균근 등입니다.

Gaps

- 모듈의 수식은 이미지라서 텍스트로 추출하지 못했습니다. 위 Inferences의 식은 표준 교재식이며 모듈 표기(기호)와 다를 수 있습니다.
- 임도 구조·시설기준 수치는 law.go.kr 원문이 아니라 2차 출처로 확인했습니다. 임도 모듈 본문에서는 설계속도별 수치표를 찾지 못했습니다.
- 사방 모듈(288쪽)의 해안사방·생활권사방 세부와, 임산가공의 절삭·도장, 부속서 품질기준 수치(함수율 등급 KD15/KD19 등)는 이번에 다 읽지 못했습니다. 선택과목 응시자는 모듈 원문으로 보완해야 합니다.
- 산림조합법 제108조(중앙회 사업)의 제2호 이하 전문은 일부만 확인했습니다.

---

3. 기관(산림조합중앙회) 관련 암기 사항: 직무·논술·면접용

Takeaway

산림조합중앙회는 산림조합법(제87조 목적, 제93조 설립)에 근거한 협동조합 중앙회입니다. 서울 송파구 석촌호수로 166에 있고 회장은 최창호입니다. 산림경영지도원은 산림자원법 제31조에 근거해 산림청장이 배치하고 경비를 보조하는 사유림 경영지도 인력입니다. 2026년 핵심 이슈는 세 가지입니다. ① 중앙회 미래혁신과제(2026.6.10)로 회장 직선제·상임제, 미이용 바이오매스 공급망, **조합 중심 산림경영 지도사업 체계 전환**이 나왔습니다. ② 산림청 하반기 과제(2026.7.16)로 회장 직선·단임제, 조합의 산림사업 '시행'에서 '관리 대행'으로의 전환, 임도 다년도 사업화, 재선충 4km 방제벨트가 나왔습니다. ③ 산림재난 대응이 강화되고 있습니다.

Cited Findings

- **근거법과 지위**
    - 중앙회 목적은 "회원의 공동이익 증진과 그 건전한 발전"입니다(제87조). 구역은 전국이고(제88조), 회원은 지역조합과 전문조합입니다(제89조). 50개 이상 조합이 발기해 설립합니다(제93조).
    - 조합의 목적(제12조)은 조합원에게 기술·자금·정보를 제공하고, 임산물 판로를 넓히고 유통을 원활하게 하는 것입니다. — 모듈-법규 p.44-68
- **연혁**: 위키백과 기준으로 1949년 중앙산림조합연합회가 설립되었고, 1960.4.1 대한산림조합연합회, 1980.7.22 산림조합중앙회로 이름을 바꿨습니다. 1993년에는 임업협동조합법 체제를 거

쳤습니다. — 위키백과. 경북매일 기사는 "1962년 창립한 산림조합", "142개 회원조합"이라고 적었습니다. — kbmaeil.com(2011). 즉 출처마다 창립연도가 1949년과 1962년으로 다릅니다.

- **조직**(2026 연락처 기준) — 붙임2
  - 본부: 기획조정실, 회원지원부, 산림경영안전부, 유통지원부, 상호금융수신·여신부, 자금운용부, IT전략부(대전), 리스크관리부 등
  - 지역본부 9곳
  - 사업본부: 산림자원조사본부, 엔지니어링사업본부, 북부·동부·남부 산림사업본부, 임산물유통본부(여주), 중부·동부 목재사업본부
  - 교육시설: 임업인종합연수원(청송), 양산·강릉·진안 교육원
  - 자회사: SJ산림조합상조
- **주요 기능**: 회원조합 육성, 사유림 경영지도, 산림자원 조성, 유통사업 활성화, 산림경영기반 구축, 금융업무 지원. 임산물 쇼핑몰 '푸른장터'(2000)와 햇살론(2010)도 운영합니다. — 위키백과
- **CI와 핵심가치**: 산주·임업인의 삶의 질 향상과 국민 모두의 행복을 추구합니다. 녹색 3색은 공익성, 전문성, 미래지향을 뜻합니다. — nfcf.or.kr CI 페이지(검색 요약)
- **중앙회 미래혁신과제**(2026.6.10, 4개 분야 14개 과제) — 한국경제
  - 배경: 2026년 3월 미래혁신위원회를 출범해 전체회의 5회, TF 23회를 열었습니다.
  - 투명성: 중앙회장 직선제, 상임제 전환, 회원조합 공정선거
  - 경제사업: 미이용 산림바이오매스 권역별 공급망, 권역별 임산물 직거래장터, **조합 중심 산림경영 지도사업 체계 전환**
  - 그 밖: 산림사업 관리업무 대행 확대, 사업구조 개편으로 산림사업 경합 완화, 임업인·조합원 이자 지원, 산림조합 나눔재단
  - 회장 최창호
- **산림청 2026 하반기 핵심과제**(2026.7.16 업무보고) — 머니투데이
  - 산림조합중앙회장 직선·단임제를 도입합니다.
  - 조합을 산림사업 '시행'에서 '관리 대행' 주체로 바꿔 공공성을 강화합니다. 대상 규모는 임업인 20만명, 산주 220만명입니다.
  - 산사태 주민대피계획을 의무화합니다.
  - 임도사업을 단년도에서 다년도 사업으로 바꿉니다.
  - 재선충병 4km 이상 국가방제벨트를 만들고, LiDAR·AI로 1ha 격자를 모니터링합니다.
  - 산불안전공간을 120곳으로 늘리고 야간 진화헬기를 운영합니다.
  - 임업직불금 단가를 최대 36% 올립니다.
  - 벌채 현장마다 안전관리자 1명을 둡니다.
  - 목조건축법 제정을 추진합니다.
  - 동서트레일 849km를 조성합니다.
- **산림청 2026 성과관리 시행계획**(2026.4.6) — 헤럴드K
  - 5대 전략목표: 지속가능한 산림순환경영, 국민행복 산림복지, 임가경제 활성화, 과학적 산림재난 대응, 글로벌 산림협력
  - 성과지표 56개
  - 신설 조직: 산림재난총괄과, 임도관리팀
- **현장 동향**: 2026.10.19 전남광주본부가 산림경영지도 우수사례 발표회를 열었습니다. 사례는 청년 임업, 방치산 진단·처방, 도서지역 지도, 임업인 조직화 등이고, 평가기준은 독창성, 창의성, 전문성, 확산성, 완성도였습니다. — 한국영농신문
- **재무 이슈**: 적자 조합이 2024년 33곳이었고 상반기에는 82곳으로 늘었다는 2차 요약이 있으나 원자료로 확인하지 못했습니다. — sankun.com

- **합격 이후 절차**: 자격전형 합격은 임용이 아니라 "임용심사 응시자격"입니다. 조합에 신규 배치할 때는 4배수 이상을 추천해 심사하며, 이전 연도 미임용자를 1명 이상 포함합니다. 수습은 3개월 이내이고, 임용 지역에서 3년 동안 전보가 제한됩니다(같은 지역본부 안은 예외). 정년은 60세입니다. — 공고문 p.2, p.4
- **보수**: 2025 공고 기준 연봉 3,500만원 이상(상여 제외), 주 40시간입니다. — 사람인 2025 공고

Inferences

- 면접과 자기소개서용 키워드로 다음 문장들을 준비하면 좋습니다.
  - 근거와 역할: "산림자원법 제31조에 근거한 사유림 경영지도"
  - 정책 방향: "조합 중심 지도사업 체계 전환(2026 혁신과제)", "산림사업 시행에서 관리 대행으로"
  - 산주 소득: "미이용 산림바이오매스와 산주 소득", "임업직불금 확대"
  - 재난: "산불·산사태·재선충 대응과 임도 다년도 사업"
  - 직무 연결: "15ha 이하 소규모 사유림 대리경영 권장(법 제13조)"과 경영계획 인가 혜택(세제 감면) 안내를 지도원 실무와 엮어 답할 수 있습니다.
- 회장 직선제와 단임제 논의는 산림조합법 제104조(현행은 총회 선출, 4년, 1회 연임)와 직접 맞닿아 있습니다. 법 개정 전후를 비교하는 질문이 나올 수 있습니다. 다만 필기는 "모듈 기준"이므로 **필기에는 현행 모듈 조문**(4년, 한 차례 연임)으로 답해야 합니다.

Gaps

- 공식 홈페이지(nfcf.or.kr)의 '비전/임무' 페이지는 자동 수집이 막혀 비전·미션 문구 원문을 확인하지 못했습니다.
- 회원조합 수(약 140여 개 추정), 조합원 수, 자산·예산 규모, 2026 사업계획 수치도 공식 원문으로 확인하지 못했습니다. 2011년 기사의 142개는 현재 수치와 다를 수 있습니다.
- 산림경영지도원 정원(산림청 고시)과 현원도 찾지 못했습니다.

---

4. 추천 교재와 학습 순서 (D-15 기준)

Takeaway

1순위 교재는 공식 학습모듈 7권입니다. 모듈 기준으로 채점하고, 모듈에서 대부분 출제된다고 보기 때문입니다. 2순위로 산림기사 필기 교재와 기출로 "전공서적" 범위(수목생리·토양·종자, 산림측정, 목재이학)를 보완합니다. 15일 안에 필수 4과목을 2회독하고 선택 1과목을 1.5회독하는 것을 목표로 잡습니다.

Cited Findings

- 공고문은 "학습모듈 … 및 전공서적 등에서 출제"하고 "학습모듈을 기준으로 채점"한다고 명시합니다. — 공고문 p.3
- 각 모듈 말미에 참고자료 목록이 있습니다(조림 p158, 보호 p140, 경영 p117, 법규 p93). 보호 모듈은 "신고 산림보호학(향문사)", "NCS 학습모듈(교육부)", "전국 산불방지 종합대책(산림청)"을 출처로 적고 있습니다. — 모듈-보호 p.9-14
- 산림경영지도원 전용 기출문제집이나 시판 교재는 검색으로 확인되지 않았습니다. — 웹 검색 결과(교보·브런치 등)

- 산림기사 필기 과목은 2026년부터 산림조성, 산림경영, 사방·산지복구, 산림기반시설, 산림보호로 개편되었습니다. 지도원 시험의 필요지식 범위와 대부분 겹칩니다. — moducbt.com 산림기사 정보; 직무소개

Inferences (권장 계획)

- **D-15 ~ D-11 (1회독, 필수 4과목)**
  - 법규 모듈(95쪽)은 숫자·주체·기간 표를 직접 만들면서 읽습니다. 3개 법을 하루씩 봅니다.
  - 경영 모듈 p.4-39는 예제를 직접 손으로 계산합니다(LP, 임지비용가, 임목비용가, 시장가역산, 감가상각, 손익분기, 회수기간).
  - 조림 모듈 p.4-90과 붙임 1~4를 봅니다.
  - 보호 모듈 p.4-41을 보고, 재선충 지침은 용어 정의와 주요 숫자만 봅니다.
- **D-10 ~ D-7 (선택과목 1회독)**
  - 임도·사방을 고른 경우: 용어, 구조기준 표, 사방 공종, 사방댐 안정조건과 공식을 봅니다.
  - 임산가공을 고른 경우: 원목 등급과 결점, 제재, 건조, 열처리, 보존제, 부속서 품질기준을 봅니다.
- **D-6 ~ D-3 (2회독과 문제풀이)**
  - 산림기사 필기 기출(CBT 사이트)에서 조림학, 산림보호학, 임업경영학 해당 단원을 풉니다.
  - 생리·토양·종자, 측정(Huber·Smalian·Newton, 각산정), 목재이학 같은 "전공서적" 영역을 보완합니다.
- **D-2 ~ D-1**
  - 2026.8.30 개정 반영 부분을 다시 확인합니다(선도 산림경영단지, 경영계획 혜택, 산림보호법 시행령 과태료, 재선충 지침, 목재제품 품질기준).
  - 숫자 암기표를 최종 점검합니다.
  - 과락 방지를 위해 가장 약한 과목을 우선 복습합니다.
- **실전 전략**: 150분에 100문항이므로 법규와 보호는 빠르게(문항당 약 1분) 풀고, 남는 시간을 경영 계산문제에 씁니다. 과목별 8문항 이상(40%)을 반드시 확보합니다.
- 산림기사가 없다면 시험 전 취득은 불가능하므로, 이번 시험은 가산점 없이 평균 70점 이상을 목표로 하는 것이 안전하다고 추정합니다. 이 목표치는 경쟁률 자료가 없어 추정한 값입니다.

Gaps

- 과목별 합격선, 경쟁률, 실제 출제 비중(모듈 대 전공서적)은 공식 자료가 없습니다. 같은 폴더의 `4. 합격후기와 전략.md`와 `2. 기출과 유사문제.md`를 참조하십시오.
- 특정 출판사의 산림기사 교재(목차) 비교는 이번 조사 범위에서 확인하지 못했습니다.